

Cahier des charges

Plateforme Numérique de suivi Scolaire et de communication Ecole-Parent

1) Présentation du projet

a) Contexte

Au Burkina Faso, les absences, les retards et les résultats scolaires des élèves ne sont pas toujours communiqués aux parents. Les bulletins scolaires sont eux aussi souvent remis tardivement ou disparaissent. Tous ces faits rendent difficiles le suivi régulier de la scolarité des enfants. Cette situation crée une distance entre les parents, les enseignants et l'administration scolaire.

Le projet vise à mettre en place une plateforme web puis une application mobile permettant :

- Aux parents de suivre la scolarité de leurs enfants en temps réel
- Aux enseignants de gérer les absences, les retards et les notes
- Au directeur d'administrer l'ensemble du système
- D'améliorer la communication entre les familles et les établissements scolaires

2) Objectifs du projet

a) Objectifs généraux

Développer une plateforme numérique de gestion et de suivi scolaire facilitant les échanges entre les établissements, les enseignants et les parents d'élèves.

b) Objectifs spécifiques

La plateforme devra permettre :

- La consultation des notes et bulletins
- Le suivi des absences et retards
- L'analyse des performances scolaires
- La messagerie entre parents, enseignants et direction ;
- La publication d'informations de l'établissement
- La gestion des utilisateurs
- la génération de statistiques et rapports
- L'envoi des notifications par mails, SMS (orange, Moov) sur le site aux parents

3) Utilisateurs

a) Directeur (Administrateur)

Le directeur sera l'administrateur principal de la plateforme.

Il pourra :

- Créer les comptes utilisateurs
- Gérer les élèves, classes et matières
- Publier les bulletins
- Consulter les statistiques
- Communiquer avec tous les utilisateurs
- Superviser l'ensemble des activités.

b) Enseignant

L'enseignant pourra :

- Enregistrer les absences et retards ;
- Envoyer les notes
- Consulter ses classes
- Échanger avec les parents de ses élèves et la direction
- Accéder à ses statistiques
- Avoir son Historique

c) Parents

Le parent pourra :

- Consulter les notes
- Télécharger les bulletins
- Recevoir des notifications
- Suivre les absences et retards
- Communiquer avec les enseignants et la direction
- Consulter les analyses de progression de son enfant

4) Fonctionnalités principales

a) Sites Publics

- Présentation de l'établissement
- Informations et actualités
- Erreur
- Récupération de mot de passe
- Connexion

b) Authentification

- Connexion sécurisée
- Gestion des rôles :
 - ❖ Directeur
 - ❖ Enseignant
 - ❖ Parent

5) Tableaux de bord

a) Parent

- Dashboard
- Notes
- Statistiques
- Bulletins et emploi du temps
- Messageries
- Paramètres
- Déconnexion

b) Enseignant

- Dashboard
- Absences
- Retard
- Historique

- Devoirs
- Messageries
- Statistiques
- Listes
- Paramètre
- Déconnexion

c) Directeur

- Dashboard
- Liste
- Inscriptions
- Statistiques
- Bulletins
- Emploi du temps
- Message
- Paramètre
- Déconnexion

6) Fonctionnalités avancées

- Notifications en temps réel
- Analyse statistique des résultats
- IA pour l'analyse des performances
- OCR pour la numérisation des documents
- Version Android et IOS
- Génération automatique des bulletins

7) Contraintes techniques

L'application devra être :

- Responsive (mobile, tablette, ordinateur)
- Sécurité (JWT, HTTPS, protections des données)
- Conformités avec les politiques burkinabès sur le numérique
- Rapide, évolutive et accessible a plusieurs user en même temps

8) Technologie proposée

Frontend	React, Tailwind CSS, Typescript
Animation	Framer motion
Backend	Django
Base de donnée	PostgreSQL
Analyses de donnée	Pandas, NumPy
Authentication	JWT
IA	Machine Learning
OCR	Python OCR
Mobile	React Native Expo

9) Planning

